TEC | Tecnológico de Costa Rica

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE 4303 — Principios de Sistemas Operativos

Proyecto 2
Proyecto Libre

Fecha de asignación:	13 de Mayo, 2026	Fecha de entrega:	12 de Junio, 2026
Grupos:	4 personas máximo	Profesor:	Jason Leitón

1. Objetivo

Implementar las diferentes capas necesarias para que una aplicación pueda interactuar con hardware a través del sistema operativo, así como fomentar el diseño y creatividad de los estudiantes en la integración del software y hardware.

Implementar un algoritmo distribuidor de cargas de procesamiento en un sistema distribuido para optimizar el tiempo de respuesta, utilizando OpenMPI con información cifrada.

2. Atributos a evaluar

- Aprendizaje continuo. Se requiere que el estudiante valore las estrategias y el conocimiento adquirido para alcanzar el objetivo.
- Herramientas de Ingeniería. Se requiere que el estudiante sea capaz de adaptar técnicas, recursos y herramientas modernas para la solución de problemas.

3. Elección libre

En este proyecto cada grupo podrá elegir qué desarrollar utilizando alguna aplicación de los conceptos de SO. Las áreas que debe tener el proyecto son:

1. I/O de datos: El grupo debe crear su propio driver hecho a la medida para controlar un dispositovo de hardware externo. Cada grupo debe tener autoridad en la defensa. Se recomienda realizar el módulo de kernel utilizando GPIO.
2. Hardaware: Se deberá de desarrollar un dispositivo electrónico que involucre algún tipo de movimiento o alguna funcionalidad interesante de procesamiento, cómo por ejemplo procesador de video o audio.
3. Distribución: Se debe contar con procesamiento distribuido. Al menos debe contar con 3 nodos que procesen. No es permitido compartir archivos directamente desde una directorio.
4. Seguridad: Toda la información que se pase por medio de red debe ser cifrada utilizando algún algoritmo de cifrado.

Cada grupo debe de proponer que es lo que desean desarrollar tomando en cuenta que la solución de involucrar los 4 aspectos anteriores. **La propuesta debe ser aprobada por el profesor** y se debe aportar un documento donde se estipule con detalle lo que se realizará en el desarrollo del proyecto (similar a la especificación de este documento). Esta propuesta debe ser validada por el profesor antes del **Miércoles 20 de mayo 17:00**. Cada grupo deberá reunirse con el profesor para presentar la propuesta del documento y discutir aspectos que no queden claros.

Cabe destacar que presentar la propuesta y que pueda ser validada tiene un valor de 2 % del proyecto.

En caso de que el grupo no decida proponer un proyecto se deberá implementar lo que indica en este documento. En este caso el grupo debe tener un primer diseño con los diagramas y validarlo con el profesor antes del **Miércoles 20 de mayo 17:00**. De igual manera este diseño tiene un valor de 2 % .

Es importante resaltar que la idea de este proyecto es fomentar a cada grupo a trabajar en proyectos con aplicaciones que sean de interés común para los integrantes, por lo que debe de haber un consenso en lo que se desea desarrollar.

4. Motivación

Con el desarrollo de este proyecto, se implementará un prototipo hardware, el cual deberá de tener su respectivo device driver y todas las capas de software que este requiere para que puedan interactuar el hardware y SO por medio del mismo. Se desarrollarán y reforzarán técnicas de integración del hardware y software por medio del device driver, además se detallará el proceso de comunicación necesario del sistema operativo hacia el hardware del computador para que la interacción sea adecuada. También se enfocará en el procesamiento distribuido para equilibrar cargas dentro de un sistemas con varios nodos.

5. Descripción

El proyecto relaciona 4 áreas de los sistemas operativos: drivers, hardware, seguridad y procesamiento distribuido.

En general, el proyecto cuenta con las capas que se muestran en la figura 1, las cuales son de suma importancia por los insumos que necesitan y proporcionan para efectuar de buena manera el procesamiento.

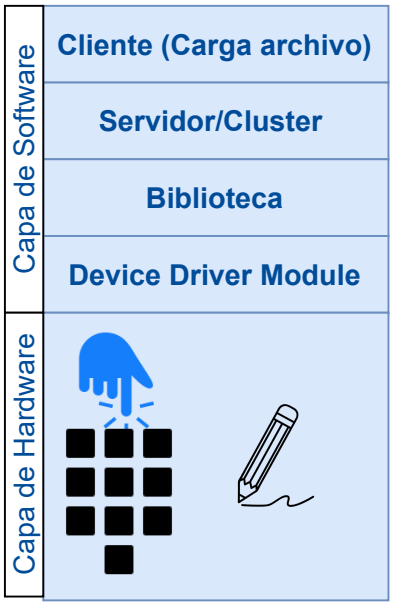


Figura 1: Capas generales del proyecto

5.1. Dispositivo físico

Se deberá crear un prototipo de hardware, utilizando cualquier sistema embebido. Como parte del diseño se deberá elegir alguna interfaz para interactuar con el sistema (GPIO, RJ45, VGA, o cualquier otro), el cual debe contar con una justificación del porqué de dicha elección (Se aconseja que sea GPIO).

El dispositivo mecánico será el encargado de presionar en el orden correcto las letras en un dispositivo con algún teclado, también se puede realizar para que sea capaz de escribir una palabra en papel (Esto queda a elección del grupo) . El objetivo es "simular"la capacidad de una mano. El teclado puede ser de cualquier tipo ya sea físico o digital. Una vez que el dispositivo termine de colocar todos los caracteres de la palabra debe hacer alguna señal para indicar que ya terminó (puede encender algún led, hacer un movimiento, incluso poner un punto, esto quedará a criterio de cada grupo).

5.2. Hardware

Se debe crear un prototipo de "mano"que sea capaz de realizar las funciones antes descritas. El diseño y la manera mecánica de este prototipo quedará directamente ligado a la creatividad del estudiante. Se requiere los diagramas de los componentes que fueron utilizados para el hardware.

5.3. Driver

Se deberá desarrollar un device driver en el lenguaje de programación C y utilizando algún ambiente de Linux. Será el encargado de proveer a las capas superiores las primitivas necesarias para la interacción con el dispositivo físico. La interacción con el dispositivo físico será mediante el device driver (encargado de que el sistema operativo lo reconozca), en otro caso la nota será 0 en el rubros correspondientes. Es importante que considere que el device driver necesita ser un módulo del kernel de Linux (verificar con lsmod que se esté ejecutando). Se debe prestar atención a NO utilizar ningun driver del sistema para la interfaz que se utilice. Es importante resaltar que cada grupo debe saber defender el código del driver, en caso contrario, la nota será cero. No se permite únicamente utilizar un driver comercial, si no que debe estar justo a la medida para que lo se vaya a implementar.

5.4. Biblioteca

Se deberá crear una biblioteca (se espera un .a con los métodos específicos), la cual es la única que interactuará con el driver desarrollado en el punto anterior. La idea fundamental de este módulo es proporcionar un conjunto de funciones consumibles al usuario para que pueda interactuar con el hardware a través del device driver. Se debe generar el .a. Esta biblioteca será la encargada de proporcionar funciones como Read y Write, MoveRight, entre otras.

5.5. Superficie de donde escribir o digitar la palabra

La superficie donde se debe escribir la palabra quedará a elección de cada grupo, puede ser un teclado físico, un papel o incluso un teclado digital. Lo realmente importante es que se logre observar en pantalla o en papel la palabra que debe escribir o digitar el prototipo físico.

5.6. Servidor-Clúster

Será el encargado de controlar el flujo de información, y es quien le brinda ordenes al hardware utilizando la biblioteca. El servidor será el encargado de orquestar el procesamiento distribuido entre los 3 nodos, además debe de recibir el resultado final proveniente de los nodos de procesamiento. El servidor recibirá por parte del cliente un documento texto cifrado caracter por caracter (el algoritmo de cifrado lo elige cada grupo). La idea es que este servidor divida el proceso en diferentes nodos para que cada uno decifre parte del documento y encuentren la palabra que más se repite en todo el documento. La manera en que se encuentre la palabra que más se repita en el documento quedará a diseño de cada grupo, sin embargo, el algoritmo debe ser paralelizable de manera distribuida.

Una vez que se encuentre la palabra que más se repita, se debe escribir o digitar en la superficie de escritura, junto con la cantidad de veces que se decifra.

Es importante destacar que el servidor debe guardar tanto el archivo cifrado como el decifrado.

5.7. Cliente

El cliente deberá de enviar el archivo al servidor para que este divida el procesamiento. También será el encargado de recibir el archivo y cifrar caracter por caracter utilizando el algoritmo de cifrado elegido por cada grupo. En esta parte no se espera interfaz gráfica.

5.8. Requerimientos técnicos

- Este proyecto se debe realizar en el lenguaje de programación C o RUST.
- Debe ser implementado en Linux, sin máquinas virtuales.
- No se permite soluciones "alambradas".
- Se debe prestar especial atención a los errores de acceso a memoria o utilización de recursos. Es inaceptable el error *segmentation fault*.
- En cada nodo se debe mostrar el monitor del sistema para ver el consumo de recurso.

6. Documentación- Estilo IEEE-Trans

- Introducción: Teoría necesaria, breve descripción del proyecto y qué es lo que se espera en el escrito.
- Ambiente de desarrollo: Configuración básica se debe utilizar para ejecutar el proyecto. Frameworks, bibliotecas externas o principales, aplicaciones de terceros, herramientas de desarrollo.
- Atributos: Esta sección deben de describirse cuales atributos fueron reforzados durante el desarrollo del proyecto. Para el atributo de **aprendizaje continuo** debe responder las siguientes preguntas:
  - ¿Cuales son las necesidades actuales de aprendizaje para enfrentar el proyecto?
  - ¿Cuáles son las tecnologías que se pueden utilizar para el desarrollo del proyecto?
  - ¿Cuáles acciones se implementó para el desarrollo del proyecto (organización de tiempo, búsqueda de información, repaso de contenidos, entre otros)?
  - Evalúe de forma crítica la eficiencia de las acciones implementadas en el contexto tecnológico. Muestre la evaluación

  Para el atributo de Trabajo individual y en equipo se debe especificar 7 puntos (Se debe colocar pregunta y respuesta), los cuales son los siguientes:

  - Indicar las estrategias para el trabajo individual y en equipo de forma equitativa e inclusiva en las etapas del proyecto (planificación, ejecución y evaluación).
  - Indicar la planificación del trabajo mediante la identificación de roles, metas y reglas.
  - Indicar cuales acciones promueven la colaboración entre los miembros del equipo durante el desarrollo del proyecto.
  - Indicar cómo se ejecutan las estrategias planificadas para el logro de los objetivos.
  - Indicar la evaluación para la el desempeño del trabajo individual y en equipo
  - Indicar la evaluación para las estrategias utilizadas de equidad e inclusión.
  - Indicar la evaluación para las acciones de colaboración entre los miembros del equipo

- Detalles del diseño del programa desarrollo, tanto del software como del hardware (en caso de que aplique): Diagramas UML, diagramas de flujo, imágenes, descripciones entre otros, todo lo que sea necesario para entender de una mejor manera el diseño y funcionamiento del proyecto. Es necesario que realice como mínimo, el diagrama de arquitectura, componentes, secuencia y funcionalidades.
- Instrucciones de cómo se utiliza el proyecto.
- Tabla de actividades por cada estudiante: bitácora con el total de horas trabajadas por estudiante.
- Conclusiones
- Sugerencias y recomendaciones.
- Referencias

7. Entregables

- Código fuente con documentación interna.
- Documentación.
- Archivos necesarios para ejecutar el programa.

8. Evaluación

- Driver 20 %
- Hardware 15 %

- Cliente 5 %
- Servidor 15 %
- Biblioteca 10 %
- Clúster 15 %
- Documentación 20 %

9. Fecha de entrega

- 12 de Junio. 13:00 por tecdigital.

10. Puntos extras (10 puntos)

Cada grupo que lo implemente en windows, sin embargo, los demás requerimientos deben de seguir cumpliendose, por ejemplo, que sea desarrollado en C, RUST o ensamblador, utilizando alguna de las interfaces deseadas y utilizando algún framework como OpenMPI para la distribución de cargas de procesamiento.

11. Otros aspectos administrativos

- Para la revisión del proyecto se debe de entregar tanto la documentación como la implementación del software.
- No se reciben trabajos después de la hora indicada.
- En la revisión del proyecto pueden estar presentes el coordinador y asistente.
- Es responsabilidad del estudiante proveer los medios para poder revisar la funcionalidad del software, por ejemplo, si no se realiza la interfaz, se debe de proporcionar otro medio para la verificación, de lo contrario la nota será cero en los rubros correspondientes a la funcionalidad faltante.